

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: PROGRAMACIÓN WEB

TRABAJO FINAL DEL CURSO

Desarrollo de una aplicación web utilizando Angular y
Firebase

Docente: M.Sc. Carlos Yinmel Castro Buleje
Semestre académico: 2026-I
Fecha de exposición: Lunes 27 de julio de 2026

Índice

1. Presentación	3
2. Objetivo general	3
3. Objetivos específicos	3
4. Descripción del trabajo	4
5. Temáticas sugeridas	4
6. Tecnologías obligatorias	5
7. Requisitos funcionales obligatorios	6
7.1. Autenticación de usuarios	6
7.2. Gestión de datos	6
7.3. Formularios y validaciones	7
7.4. Navegación	7
7.5. Interfaz de usuario	7
8. Requisitos de la base de datos	8
9. Reglas de seguridad	8
10.Publicación en Firebase Hosting	8
11.Código fuente y organización	9
12.Restricciones	10
13.Modalidad de presentación	10
14.Eschema de las diapositivas	11

15.Demostración obligatoria	12
16.Entregables	13
17.Criterios de evaluación	13
18.Consideraciones para la evaluación	13
19.Recomendaciones	14
20.Consideraciones finales	15

1. Presentación

El trabajo final de la asignatura de **Programación Web** tiene como finalidad integrar y demostrar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso mediante la construcción de una aplicación web funcional utilizando **Angular** y los servicios de la plataforma **Firebase**.

Cada equipo deberá identificar una problemática o necesidad real y desarrollar una solución web que permita gestionar información mediante una interfaz clara, organizada y funcional. La aplicación deberá implementar autenticación de usuarios, almacenamiento de datos, operaciones CRUD y publicación en Internet mediante Firebase Hosting.

El trabajo final será presentado mediante una **exposición y demostración práctica**. No se solicitará la elaboración de un informe monográfico. Cada equipo deberá preparar una presentación de diapositivas que explique los aspectos principales del proyecto y acompañe la demostración del sistema desarrollado.

2. Objetivo general

Desarrollar y publicar una aplicación web funcional utilizando Angular y Firebase, integrando autenticación de usuarios, almacenamiento de información en Firestore, operaciones CRUD, validaciones, navegación y despliegue en Firebase Hosting.

3. Objetivos específicos

- Identificar una problemática que pueda ser solucionada mediante una aplicación web.
- Diseñar una interfaz web organizada, comprensible y adaptable a diferentes dispositivos.
- Implementar la aplicación utilizando Angular y TypeScript.
- Integrar Firebase Authentication para el registro y acceso de usuarios.
- Utilizar Cloud Firestore para almacenar y consultar información.
- Implementar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación de datos.

- Aplicar validaciones en los formularios de la aplicación.
- Implementar rutas y protección de secciones privadas.
- Publicar la aplicación en Internet mediante Firebase Hosting.
- Sustentar el diseño, funcionamiento y estructura técnica del proyecto.

4. Descripción del trabajo

Cada equipo deberá desarrollar una aplicación web cuyo tema será de libre elección. El proyecto deberá resolver una problemática específica o automatizar un proceso mediante el uso de tecnologías web modernas.

La solución deberá estar desarrollada principalmente con **Angular** para la interfaz y lógica del cliente, y deberá utilizar **Firebase** como plataforma de servicios en la nube.

La aplicación deberá encontrarse completamente operativa el día de la exposición. Los integrantes del equipo deberán demostrar el funcionamiento del sistema utilizando la versión publicada en Firebase Hosting.

El proyecto no consiste únicamente en diseñar pantallas. Las funcionalidades implementadas deberán registrar, consultar, modificar y eliminar información real almacenada en Firestore.

5. Temáticas sugeridas

Los equipos podrán proponer libremente el tema de su aplicación. A continuación, se presentan algunas alternativas:

- Sistema de gestión de biblioteca.
- Sistema de control de inventario.
- Sistema de ventas y registro de productos.
- Sistema de reservas.
- Sistema de asistencia.
- Sistema de gestión académica.
- Sistema de atención de pacientes.

- Sistema de gestión de eventos.
- Sistema de pedidos para restaurantes.
- Sistema de alojamiento u hospedaje.
- Sistema de seguimiento de proyectos.
- Sistema de gestión de incidencias.
- Plataforma de publicaciones o contenidos.
- Otra propuesta aprobada por el docente.

La temática seleccionada deberá permitir implementar correctamente los requisitos funcionales y técnicos establecidos en el presente documento.

6. Tecnologías obligatorias

El proyecto deberá utilizar obligatoriamente las siguientes tecnologías:

- **Angular** como framework principal para el desarrollo de la aplicación.
- **TypeScript** como lenguaje de programación.
- **HTML y CSS** para la estructura y presentación visual.
- **Firebase Authentication** para la autenticación de usuarios.
- **Cloud Firestore** como base de datos.
- **Firebase Hosting** para la publicación de la aplicación.

De manera opcional, según la naturaleza del proyecto, podrán utilizarse:

- Firebase Storage.
- Angular Material.
- Bootstrap.
- Tailwind CSS.
- Firebase Cloud Functions.
- Git y GitHub.
- Librerías adicionales debidamente justificadas.

7. Requisitos funcionales obligatorios

La aplicación deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos funcionales.

7.1. Autenticación de usuarios

La aplicación deberá implementar:

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cierre de sesión.
- Identificación del usuario autenticado.
- Restricción de acceso a secciones privadas.

La recuperación de contraseña podrá implementarse como funcionalidad adicional.

7.2. Gestión de datos

La aplicación deberá utilizar Cloud Firestore y permitir:

- Registrar información.
- Listar información almacenada.
- Consultar registros.
- Actualizar registros existentes.
- Eliminar registros.

Estas operaciones deberán constituir un **CRUD completo** y formar parte de la funcionalidad principal del sistema.

7.3. Formularios y validaciones

Los formularios deberán incluir validaciones adecuadas, entre ellas:

- Campos obligatorios.
- Longitudes mínimas o máximas cuando corresponda.
- Validación de correos electrónicos.
- Validación de datos numéricos.
- Mensajes de error comprensibles.
- Confirmación antes de realizar eliminaciones.

7.4. Navegación

La aplicación deberá utilizar Angular Router para organizar la navegación entre componentes o páginas.

Deberá existir, como mínimo:

- Una ruta pública.
- Una ruta de inicio de sesión.
- Una ruta de registro.
- Una ruta privada o panel principal.
- Rutas para las operaciones principales del sistema.

7.5. Interfaz de usuario

La interfaz deberá:

- Mantener una estructura visual coherente.
- Utilizar menús, botones y formularios comprensibles.
- Presentar mensajes de confirmación y error.
- Adaptarse razonablemente a computadoras y dispositivos móviles.
- Facilitar la navegación y el uso de las funciones principales.

8. Requisitos de la base de datos

La base de datos deberá estar implementada en Cloud Firestore.

El diseño deberá considerar:

- Colecciones relacionadas con la problemática del proyecto.
- Documentos con campos claramente definidos.
- Identificadores adecuados.
- Fechas de creación o actualización cuando corresponda.
- Referencia al usuario responsable de los registros cuando sea necesario.
- Consultas que permitan recuperar y organizar la información.

El número de colecciones dependerá de la complejidad del proyecto. Se recomienda utilizar al menos dos colecciones funcionales, además de la información asociada a usuarios cuando corresponda.

No se considerará suficiente una aplicación que almacene toda su información únicamente en arreglos locales, archivos estáticos o LocalStorage.

9. Publicación en Firebase Hosting

La aplicación deberá publicarse utilizando **Firebase Hosting**.

Cada equipo deberá presentar una URL pública similar a:

<https://nombre-del-proyecto.web.app>

La aplicación publicada deberá:

- Cargar correctamente desde Internet.
- Permitir el registro o acceso de usuarios.
- Conectarse correctamente con Firestore.
- Ejecutar las operaciones CRUD.

- Mantener operativas sus rutas.
- Estar disponible durante toda la exposición.

La demostración principal deberá realizarse utilizando la versión alojada en Firebase Hosting y no solamente una ejecución local.

10. Código fuente y organización

El código fuente deberá estar organizado y ser comprensible.

Se evaluará:

- Organización de componentes.
- Separación de responsabilidades.
- Uso de servicios para acceder a Firebase.
- Uso adecuado de interfaces o modelos.
- Nombres descriptivos para variables, funciones y archivos.
- Reutilización de componentes cuando corresponda.
- Eliminación de código innecesario.
- Manejo básico de errores.

Se recomienda mantener el proyecto en un repositorio de GitHub y registrar avances mediante commits realizados por los integrantes del equipo.

11. Restricciones

No se aceptarán como trabajo final:

- Aplicaciones que no utilicen Angular.
- Aplicaciones que no utilicen Firebase Authentication.
- Aplicaciones que no utilicen Cloud Firestore.

- Aplicaciones que no implementen un CRUD completo.
- Aplicaciones que funcionen únicamente de forma local.
- Aplicaciones que no hayan sido publicadas en Firebase Hosting.
- Proyectos copiados completamente de Internet.
- Plantillas descargadas que no hayan sido adaptadas y desarrolladas por el equipo.
- Sistemas comprados o desarrollados por terceros.
- Proyectos que almacenen la información principal únicamente en LocalStorage.
- Proyectos que no puedan ser explicados por sus integrantes.

El uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo deberá estar acompañado de comprensión, revisión y adaptación por parte del equipo. Cada integrante será responsable de explicar el código y las decisiones técnicas utilizadas.

12. Modalidad de presentación

El trabajo final será presentado mediante una **exposición presencial y demostración práctica**.

No se solicitará un informe monográfico. La presentación deberá apoyarse en diapositivas y en la demostración del sistema publicado.

Todos los integrantes deberán participar en la exposición y responder preguntas relacionadas con:

- La problemática seleccionada.
- La arquitectura del sistema.
- Los componentes desarrollados.
- La autenticación.
- El diseño de Firestore.
- Las operaciones CRUD.
- Las reglas de seguridad.

- El despliegue en Firebase Hosting.
- Las dificultades encontradas.

La exposición de los proyectos se realizará el día:

Lunes 27 de julio de 2026

13. Esquema de las diapositivas

La presentación deberá ser visual, clara y breve. No deberá contener párrafos extensos. Se recomienda emplear entre 12 y 15 diapositivas.

1. **Portada:** nombre del proyecto, integrantes, asignatura, docente y semestre académico.
2. **Problemática:** descripción breve de la necesidad que motivó el proyecto.
3. **Solución propuesta:** explicación general de la aplicación desarrollada.
4. **Objetivo general y objetivos específicos.**
5. **Usuarios del sistema:** tipos de usuarios y funciones principales.
6. **Requisitos funcionales:** principales funciones implementadas.
7. **Arquitectura del sistema:** relación entre Angular, Authentication, Firestore y Hosting.
8. **Modelo de datos:** colecciones, documentos y campos principales.
9. **Autenticación y seguridad:** registro, acceso, protección de rutas y reglas.
10. **Operaciones CRUD:** creación, consulta, actualización y eliminación.
11. **Interfaces principales:** capturas de las pantallas más importantes.
12. **Publicación:** URL del proyecto y evidencia de Firebase Hosting.
13. **Dificultades y soluciones:** problemas encontrados durante el desarrollo.
14. **Conclusiones y mejoras futuras.**
15. **Demostración del sistema y preguntas.**

Las diapositivas deberán complementar la explicación. La parte principal de la evaluación será la demostración del funcionamiento real de la aplicación.

14. Demostración obligatoria

Durante la exposición, el equipo deberá demostrar como mínimo el siguiente flujo:

1. Acceso a la URL pública del proyecto.
2. Registro de un nuevo usuario o inicio de sesión.
3. Acceso a una ruta protegida.
4. Registro de nueva información.
5. Visualización de la información almacenada.
6. Actualización de un registro.
7. Eliminación de un registro.
8. Verificación de los cambios en Firestore.
9. Cierre de sesión.
10. Intento de acceso a una ruta protegida sin autenticación.

Además, el docente podrá solicitar la creación o modificación de registros durante la exposición para verificar que las funciones sean reales y estén conectadas con Firebase.

15. Entregables

Cada equipo deberá presentar:

- Código fuente completo del proyecto Angular.
- URL pública de la aplicación en Firebase Hosting.
- Presentación de diapositivas en formato PDF o PowerPoint.
- Enlace al repositorio de GitHub, si fue utilizado.
- Archivo README con una breve descripción, tecnologías utilizadas e instrucciones de ejecución.

No se solicitará la presentación de un informe monográfico.

16. Criterios de evaluación

Cuadro 1: Criterios de evaluación del trabajo final

Criterio	Puntaje
Planteamiento del problema y utilidad de la solución	8 pts
Diseño y organización de la interfaz	10 pts
Implementación y estructura del proyecto Angular	12 pts
Integración de Firebase Authentication	10 pts
Diseño y uso de Cloud Firestore	12 pts
Implementación completa de las operaciones CRUD	18 pts
Validaciones, navegación y protección de rutas	8 pts
Reglas básicas de seguridad de Firebase	5 pts
Publicación y funcionamiento en Firebase Hosting	7 pts
Exposición, demostración y dominio del proyecto	10 pts
Total	100 pts

17. Consideraciones para la evaluación

- Todos los integrantes deberán participar en la exposición.
- Cada integrante deberá explicar una parte del proyecto.
- El sistema deberá encontrarse operativo durante la evaluación.
- La ausencia de publicación en Firebase Hosting afectará directamente la calificación.
- El equipo deberá contar con datos de prueba suficientes para demostrar las funcionalidades.
- Se evaluará que la información registrada se almacene realmente en Firestore.
- Se formularán preguntas técnicas a cualquiera de los integrantes.
- El equipo deberá estar preparado para realizar cambios o pruebas básicas durante la sustentación.
- Las diapositivas deberán ser legibles y contener información resumida.
- La demostración tendrá mayor importancia que la cantidad de texto presentada.

18. Recomendaciones

- Definir la problemática antes de iniciar la programación.
- Diseñar previamente las colecciones y documentos de Firestore.
- Dividir el proyecto en componentes y servicios.
- Probar cada operación CRUD de manera independiente.
- Implementar la autenticación antes de proteger las rutas.
- Configurar las reglas de seguridad antes de la presentación final.
- Publicar versiones parciales del proyecto para detectar errores de Hosting.
- Evitar realizar cambios importantes el mismo día de la exposición.
- Verificar previamente la URL pública desde otro dispositivo o navegador.
- Preparar cuentas y datos de prueba para la demostración.

19. Consideraciones finales

El trabajo final deberá evidenciar la integración de los principales contenidos desarrollados en la asignatura de Programación Web.

La evaluación considerará tanto el funcionamiento de la aplicación como la capacidad de los estudiantes para explicar su arquitectura, código, base de datos y proceso de despliegue.

La aplicación deberá ser original, funcional y desarrollada por los integrantes del equipo. No será suficiente presentar capturas de pantalla, prototipos sin conexión o interfaces que no ejecuten operaciones reales.

La finalidad principal es que los estudiantes demuestren su capacidad para construir, integrar y publicar una aplicación web moderna utilizando Angular y Firebase.